Bers' Pants 分解定理

Bers 定理：设双曲曲面存在一个 Pants 分解，使得所有 Pants 的长度均不大于 B，B 只依赖于双曲面的拓扑. 最长 outer loop 长度的上界.

- 双曲几何回顾：Fuchsian 群与 loop.
- Collar 定理.
- 主定理的证明.
- 后续工作介绍.

一、双曲几何回顾

1.1 Poincaré 圆盘模型

$$\text{度量形式：} ds^2 = \frac{4(dx^2+dy^2)}{(1-(x^2+y^2))^2} \qquad \text{面积形式：} \frac{4\,dx\wedge dy}{(1-(x^2+y^2))^2}$$

测地线：垂直于边界的圆弧.

.

例：双曲圆盘面积 $S = 2\pi \sinh^2 l$.

1.2 上半平面模型

$$\text{度量形式：} ds^2 = \frac{dx^2+dy^2}{y^2}, \qquad \text{面积形式：} \frac{dx\wedge dy}{y^2}.$$

测地线：垂直于 x 轴圆弧.

自同构：

$$\mathrm{PSL}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : ad-bc = 1 \right\}.$$

1.3 双曲变换分类

按边界不动点个数分

	不动点数	特征型
平移	2	$z \mapsto \lambda z$
极限旋转	1	$z \mapsto z+1$
旋转	0	$z \mapsto e^{i\theta} z$

1.4 双曲平移的 Axis

Axis：连接两个不动点的测地线.

例：满足 $\mathrm{Axis}\tau = \{|z| = 1,\ \mathrm{Im}\, z > 0\}$ 的双曲变换

解：

$$\begin{cases} z(1)=1 \\ z(-1)=-1 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} a=d \\ c=b \\ a^2-b^2=1 \end{cases}$$

$$z \longleftrightarrow \begin{pmatrix} \cosh\frac{l}{2} & \sinh\frac{l}{2} \\ \sinh\frac{l}{2} & \cosh\frac{l}{2} \end{pmatrix}, \qquad \text{l 表示移动距离.}$$

例：两条测地线有唯一公垂线段，长度称距离.

例：两个双曲平移，移动 $k>l$. 不妨 $\operatorname{Axis}\tau_l=\{|z|=1,\operatorname{Im}z>0\}$，公垂线为 y 轴，距离 c. 则可以统一表示为：

$$\tau_k=\begin{pmatrix} \cosh\frac{k}{2} & \sinh\frac{k}{2} \\ \sinh\frac{k}{2} & \cosh\frac{k}{2} \end{pmatrix}, \quad \tau_l^c=\begin{pmatrix} \cosh\frac{l}{2} & e^{-c}\sinh\frac{l}{2} \\ e^{c}\sinh\frac{l}{2} & \cosh\frac{l}{2} \end{pmatrix}.$$

1.5 等距圆

对于双曲变换

$$f(z)=\frac{az+b}{cz+d} \qquad f^{-1}(z)=\frac{dz-b}{-cz+a}$$

定义等距圆

$$I(f)=\{z:|cz+d|=1\}, \qquad I(f^{-1})=\{z:|-cz+a|=1\}.$$

性质：f 将 $I(f)$ 外部变入 $I(f^{-1})$ 内部.

2.1 Riemann 面 S

Riemann 面 S 是一维复流形，拓扑上为可定向曲面. 闭 Riemann 面为可定向闭曲面，由亏格 g 分类.

拓扑结构 (p,ν,μ)，$n=\nu+\mu$. p：亏格；ν：挖去点（puncture）；μ：挖去圆盘（ideal boundary）.

例：$(2,1,1)$（此处需补充图片）

Pants：$(0,\nu,\mu)$，$\mu+\nu=3$ （Pants 的长度为 outer loop 的长度）

一个 Riemann 面切 $d=3p-3+n$ 刀，可变为若干 Pants.

2.2 一致化定理

单连通 Riemann 曲面分为 $\mathbb{P}^1,\mathbb{C},\mathbb{D}$ 三种.

双曲 Riemann 面，万有覆盖为 $\mathbb{D}$，对应双曲度量. 拓扑上 $a=2p-2+n>0$（Euler 数 <0）

注：Riemann 面可以赋予多种度量，但完备度量唯一. 如挖去 puncture 后不紧，度量变化.

2.3 Fuchsian 群

双曲 Riemann 面的覆盖变换群 / 基本群 Γ 称为 Fuchsian 群，不含双曲旋转.

puncture 和 ideal boundary 分别对应极限旋转和平移.

2.4 不连续作用点

x 称为不连续作用点，如果 $\exists V \ni x$ 使得 $\forall \gamma \in \Gamma$，$\gamma(V) \cap V \neq \varnothing$ 有限.

不连续作用点构成不连续作用弧 I，与 ideal boundary 对应.

Stab(I) 是 Fuchsian 群 Γ 的子群，满足 $\forall g \notin \mathrm{Stab}(I)$，$I \cap g(I) = \varnothing$.

3.1 loop

loop 指简单闭测地线.

定理：由自由同伦类与 loop 一一对应（puncture 周围除外）. 事实上 loop 是该类中最短者.

loop 分两类：outer loop 和 inner loop；

outer loop 同伦于 ideal boundary，由 Stab(I) 的 Axis 给出.

推论：存在 d 个不交的 inner loop.

Pants 的 d 长度由最长的 outer loop 定义.

3.2 沿 loop 剪开

沿 outer loop 剪开得到两部分：一部分面积 ∞，称为 funnel；另一部分与 S 同胚.

沿 inner loop 剪开有连通与不连通两种情况，拓扑量分别变化.

引理：C 为 S 的 inner loop，考虑 $S - C$.

若 $S - C$ 连通：$S - C$ 可视为 $\widehat{S} : (p-1, v, \mu+2)$ 的子区域，满足：$\widehat{S}$ 与 S' 在 $S - C$ 双曲度量限制相同；$\widehat{S}$ 两个 outer loop 与 C 等长.

若 $S - C$ 不连通：可视为 $\widehat{S}_1, \widehat{S}_2$ 两个完备双曲曲面的子区域，仍具备上述性质.

4. Gauss–Bonnet

双曲 Riemann 面挖去所有 funnel 后 S_*，边界为 outer loop.Euler 数 $-a = 2 - 2p - n$.

$$\int_{S_*} K \, dA + \int_{\partial S_*} k_g \, ds = 2\pi\chi(S_*)$$

对于去掉 funnel 的双曲曲面

$$\mathrm{Area}(S_*) = 2\pi a.$$

5. 主定理

定理：记 $a = 2p - 2 + n$，$d = 3p - 3 + n$，最长 outer loop 长 L.

(i) 最短 inner loop 长度被 a, L 控制.

(ii) 存在 d 个不交 inner loop，长度被 a, L 控制.

例（闭曲面版本的证明）

我们在闭曲面上证明最短 inner loop 长度被面积 $2\pi a$ 控制.

证明：设最短 loop γ 长 l，任取 $p \in \gamma$. 从 p 出发沿测地线走 l，得等距映射

$$g : B(p, l/2) \subset \mathbb{H} \longrightarrow S.$$

我们断言 g 单. 若 $g(q_1) = g(q_2)$，则 $\exists \tau \in \Gamma$，q_1 提升 z_1, z_2 满足 $z(z_1) = z_2$. τ 对应 loop 长度 $< d(p, q_1) + d(p, q_2) < l$，矛盾.

从而得到估计

$$\operatorname{Area} S \geq \operatorname{Area}(\operatorname{Img} g) = 2\pi \sinh^2 \frac{l}{2}$$

所以

$$l \leq 2 \sinh^{-1} \sqrt{a}.$$

推广的困难：非闭的曲面圆盘不一定能粘上. 想法：缩小圆盘大小为 ε，粘上几个圆盘，亦可得估计. 用上和 0 给出 ε，使 ε 邻域不交交.

二、关于 Collar 的引理

1. 定义

puncture p 的 collar 为含 p 的双连通区域，边界为 Jordan 曲线，与 p 出发的测地线垂直，面积 β.

类似的，loop C_0 的 β-collar 为含 C_0 的双连通区域，边界为两段 Jordan 曲线，到 C_0 距离相同，面积为 2β.

2. collar 长度的一些计算

(1) puncture 的 β-collar 边界长度是 β.

解：

$$S = \int_0^2 dx \int_{1/\beta}^{\infty} \frac{1}{y^2} dy = \beta, \qquad l = \int_0^2 \frac{dx}{1/\beta} = \beta.$$

(2) C_0 长度 λ_0，$\mathbb{R}^2$ β-collar 边界长度是 $\sqrt{\lambda_0^2 + \beta^2}$.

解：

$$z = ire^{i\theta}, \qquad ds^2 = \frac{1}{\cos^2 \theta} \left(\frac{dr^2}{r^2} + d\theta^2 \right).$$

$$S = \int_{-\theta_0}^{\theta_0} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta} \int_1^{e^{\lambda_0}} \frac{dr}{r} = 2\lambda_0 \tan \theta_0 = 2\beta.$$

$$l = \frac{\lambda_0}{\cos \theta_0} = \sqrt{\lambda_0^2 + \beta^2}.$$

(3) C_0 长度 λ，$\beta > \gamma$ 分别给出两个 collar ，它们边界的距离为

$$\log \frac{\beta + \sqrt{\beta^2 + \lambda_0^2}}{\gamma + \sqrt{\gamma^2 + \lambda_0^2}}.$$

解：

$$\int_{\theta_0}^{\theta_1} \frac{d\theta}{\cos \theta} = \ln |\sec \theta + \tan \theta| \Big|_{\theta_0}^{\theta_1} = \text{上式}.$$

注：边界到 C_0 距离 $\log \dfrac{\beta+\sqrt{\beta^2+\lambda_0^2}}{\lambda_0}$.

注：collar 外的闭曲线长度一定比上式更长.

3. Collar 引理（Matelski）

引理：设

$$\alpha(l)=\frac{l}{2}\left(\sinh\frac{l}{2}\right)^{-1}.$$

对长为 l 的 loop 取 $\alpha(l)$-collar（特别 puncture 取 $\alpha(0)$-collar），则它们两两不交.

证明：

Step 1：只需证 outer loop 的 collars 不交（inner loop 沿它剪开即可）.

Step 2：$\alpha(l)$-collar 边界到 C_0 距离设为 $w(l)$. 则

$$w(l)=\sinh^{-1}\left(\sinh\frac{l}{2}\right)^{-1}.$$

事实上

$$e^{w(l)}=\frac{1}{l}\left(\alpha(l)+\sqrt{\alpha(l)^2+l^2}\right).$$

$$\frac{1}{2}(e^{w(l)})^2-\alpha(l)e^{w(l)}\frac{1}{l}-\frac{1}{2}=0 \iff \frac{e^{w(l)}-e^{-w(l)}}{2}=\left(\sinh\frac{l}{2}\right)^{-1}.$$

解一元二次方程即可. 下证这样 $w(l)$ 满足条件.

Step 3：先证明这样的 collar 存在. 对于 loop 考虑对应的不连续作用弧 I，设 $\mathrm{Stab}(I)=C$，不妨设生成元为 τ_C，$AxisC=\{|z|=1\}$，双曲平移长度 l.

$\forall g\in\Gamma-C$，$g(I)\cap I=\varnothing$. 设距测地线 z 区域为 $M(z)$，$g(M(0))\cap M(0)=\varnothing$. 设 $d(M(0),g(M(0)))=c$.

不妨设 $g(\mathrm{Axis}\,C)=\{z:|z|=e^{-c},\mathrm{Im}\,z>0\}$. 用 Axis 为 $g(\mathrm{Axis}\,C)$ 的变换代替 g 进行计算. 事实上由于

$$\mathrm{Axis}(gCg^{-1})=g(\mathrm{Axis}\,C).$$

取 gCg^{-1} 的生成元 τ_l^c（长度仍 l）即可. 此时仍有

$$(\tau_l^c)(M(0))\cap M(0)=\varnothing \qquad (\tau_l^c\in\Gamma-C).$$

我们试图给出 τ_l^c 的限制，即 c 不太小，c 被 l 控制.

Step 4. 我们断言

$$\tau_l^c(M(w))\cap M(w)=\varnothing \iff \sinh c\geq(\cosh w)\left(\sinh\frac{l}{2}\right)^{-1}.$$

考虑 τ_l^c 的等距圆：圆心 $x=\dfrac{e^{-c}\cosh(l/2)}{\sinh(l/2)}$，半径 $\dfrac{e^{-c}}{\sinh(l/2)}$.

$M(w)$ 边界圆弧过 $(-1,0),(1,0),(0,e^{-w})$，圆心 $(0,y)$、半径 R.

$$R=\cosh w,\qquad y=\sinh w,$$

$$\text{不交}\iff x^2+y^2\le(R-r)^2\iff 2rR\le 1-e^{-2c}\iff \sinh c\ge\cosh w\left(\sinh\frac{l}{2}\right)^{-1}.$$

Step 5. 由 $\tau_l^c(M(0))\cap M(0)=\varnothing$，$\sinh c\ge(\sinh(l/2))^{-1}$.

取 w_1 使 $\sinh 2w_1=(\sinh(l/2))^{-1}$，必有 $g(M(w_1))\cap M(w_1)=\varnothing$.

事实上，若 $z\in g(M(w_1))\cap M(w_1)$，$\exists u\in M(0)$，$v\in g(M(0))$，$d(u,z)<w_1$，$d(v,z)<w_1$，则 $d(u,v)<2w_1\le c$ 与 $d(g(M(0)),M(0))=c$ 矛盾

（其实到这已经可行，我们下面给出最优 w）.

又 $\tau_l^c(M(w_1))\cap M(w_1)=\varnothing$，$\sinh c\ge(\cosh w)(\sinh\frac{l}{2})^{-1}$. 令

$$\sinh 2w_{n+1}=(\cosh w_n)\left(\sinh\frac{l}{2}\right)^{-1}.$$

$w\to\infty$，$w\to w$，$\sinh w=\frac{1}{2}(\sinh\frac{l}{2})^{-1}$. 且 $g(M(w))\cap M(w)=\varnothing$，$\forall g$. 所以 $w(l)$-collar 是良定义的.

Step 6. 最后证这些 collar 不交. 考虑两个 loop 由 τ_k,τ_l^c 生成，不妨设 $k\ge l$. 下证 $w(k)+w(l)\le C$，由 $\tau_l^c\notin\langle\tau_k\rangle$.

$$\sinh c\ge(\cosh w(k))(\sinh\tfrac{l}{2})^{-1}=\cosh w(k)\sinh w(l).$$

只需证

$$\sinh(w(k)+w(l))\le 2\cosh(w(k))\sinh w(l).$$

由 $k\ge l$，$w(k)\le w(l)$ 即可.

注：此处未证不与 puncture 的邻域交. 细节可参考 Matelski.

三、主定理的证明

1. 定理 1

定理：最短 inner loop 长度被 a 和 L 控制.

证明：$d=0$ 成立（全为 outer loop）考虑 $d\ge 0$.

Step 1（切出可供选圆盘的空间）取

$$\alpha(L)\qquad \beta=\frac{1}{2}\alpha(L)\qquad \gamma=\frac{1}{3}\alpha(L)$$

$$S=\log\frac{\beta+\sqrt{\beta^2+L^2}}{\gamma+\sqrt{\gamma^2+L^2}}\qquad \varepsilon=\frac{1}{2}\min(\gamma,\delta)$$

设 $B_1,B_n,B_1',\dots,B_n'$ 为 puncture 与 outer loop 的 β-collar、γ-collar.

$$S_{**}=S_*\setminus(B_1\cup\cdots\cup B_n).$$

S_{**} 的邻域在 S_* 中

性质：S_{**} 中每一点为 ε-圆盘的圆心.

若不然：$\exists Q$，Q 出发的两条测地线交一点 P，且长度都不超过 ε.

提升 $\pi(z_0)=Q$，$\pi(z_1)=\pi(z_2)=P$. 取 $g(z_1)=z_2$，$g\in\Gamma$.

若 g 为极限旋转，则得含 puncture 的长度小于 2ε 的 β 外曲线，矛盾.

若 g 为平移：若为 outer loop 同上；若为 inner loop 最短 loop $<2\varepsilon$ 被控制，定理成立.

Step 2. 若 $p\neq 0$，存在 inner loop 模 outer loop 非平凡，记为 C_0. 由 Collar 引理，C_0 完全落入 S_{**}.

取 $m=[\lambda_0/(3\varepsilon)]$，取 $Q_1,\dots,Q_m\in C_0$，相邻两个距离至多 3ε，则两两距离至少 2ε，不然可获得更短 loop.

粘上 m 个不交的 $\varepsilon/2$-圆盘. 得到估计

$$4\pi\sinh^2\frac{\varepsilon}{2}\cdot m\le \operatorname{Area} S_*=2\pi a,$$

$$l\le 3\varepsilon(m+1)\le 3\varepsilon\left(\frac{a}{2\sinh^2(\varepsilon/2)}+1\right),\quad \text{记为}\lambda_0.$$

Step 3. 若 $p=0$，$n>3$，有 n 个不交 Jordan 曲线 $K_1,\dots,K_n$，长度 $\le\sqrt{\beta^2+L^2}$.

取连接 K_i 到 K_j 曲线中最短者 γ，设连接了 K_{i_0},K_{j_0}.

类似 Step 2 可证 $\operatorname{length}(\gamma)\le\lambda_0$. 故同伦于 $K_{i_0}\cup K_{j_0}\cup\gamma$ 的 loop 长度 $\le 2\lambda_0+2\sqrt{\beta^2+L^2}$.

综上，最短长度有上界

$$6\varepsilon+\frac{3\varepsilon a}{\sinh^2(\varepsilon/2)}+2\sqrt{\beta^2+L^2}.$$

2. 定理 2

定理：可找到 d 条不交的 inner loop，长度被 aS 控制.

证明：由上界随 a,L 增大（记为 $f(a,L)$），只需证明次短 inner loop 被控制，然后逐个剪开即可.

剪开最短 inner loop C.

若 $S-C$ 连通，由引理 $\exists\widehat{S}$，$\widehat{S}$ 的最长 outer loop 长为 $\max\{L\operatorname{length}(C)\}\le f(a,L)$，且 $a'=a$.

故 $\widehat{S}$ 的最短 inner loop $\le f(a,f(a,L))$.

若不连通：同上，两分支最短 inner loop 长度均 $\le f(a,f(a,L))$.

以此类推，d 条 inner loop 长度均被控制. 分解出 pants 长度被控制.

3. 结论

双曲曲面可分解为若干 pants，每个 pants 的长度 $\le g(a,L)$.

$$a=2p-2+n,\qquad L\text{ 为最长 outer loop 长度.}$$

特别，紧曲面时，长度由面积控制.

四、关于后续工作

1. 关于 Bers 常数的改进

(1) **定理（Parlier 2024）**：双曲曲面 X，测地边界，有限面积（已剪去 funnel），则 X 存在 pants 分解，长度不超过

$$\max\{l(\partial X), \operatorname{area}(X)\}.$$

$l(\partial X)$ 是边界总长；$\operatorname{area}(X)$ 为面积.

(2) **Buser 猜想**：亏格 g，有 n 个 puncture 的曲面，Bers 常数 $B_{g,n}$ 为 $\sqrt{g+n}$ 量级.

(3) **定理（Balacheff–Parlier 2009）**

$$B_{0,n} \leq 30\sqrt{2\pi(n-2)}.$$

$$B_{g,0} < 51\sqrt{4\pi(g-1)}.$$

$$B_{0,n} > 8(\operatorname{arcsinh} 1)\left(\sqrt{\frac{n-4}{2}} - 1\right), n > 4$$

2. 关于 Bers pants 分解总长度的改进

$$L_{\text{tot}}(X) = \inf_P \sum_{\gamma \in P} l_X(\gamma) \qquad \text{P 为 Pants 分解}$$

(1) **定理（Guth–Parlier–Young 2011）**

$\forall \varepsilon > 0$，对 g 充分大，存在双曲曲面 X 使得

$$L_{\text{tot}}(X) > g^{7/6-\varepsilon}$$

(2) **定理（Balacheff–Parlier–Sabourau 2012）**：

闭 Riemann 面 M，亏格 g，n 个 punctures，面积 $4\pi(g + n/2 - 1)$，则存在 pants 分解

$$L_{\text{tot}}(M) \leq C_g n \log(n+1).$$

C_g 为 g 决定的常数.

3. 与 Weil–Peterson 度量的联系（Brock 2003）

(1) Pants 分解 $P = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_{3g-3+n}\}$，给出 Teichmüller 空间 $T(S)$ 的坐标，α_i 对应长度 $l_i > 0$，扭转 $z_i \in \mathbb{R}$.

$$T(S_{g,n}) \simeq (\mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R})^{3g-3+n}.$$

(3) Weil–Peterson 度量

$$t \mapsto X_t, \qquad \dot{X}_t \text{ 由} \mu(z)\frac{d\bar{z}}{dz} \text{ 表示.}$$

$$\langle \mu, \nu \rangle_{WP} = \int_X \mu(z)\overline{\nu(z)}\, dA_X.$$

(4) Pants 图：固定 $S_{g,n}$，Pants 图 $\mathbb{P}(S)$. 定义如下：

顶点：Pants 分解 $P = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_{3g-3+n}\}$.

边：P, P' 相邻 $\iff$ $P' = (P \setminus \{\alpha\}) \cup \{\beta\}$，其中 β 满足 $i(\alpha, \beta)$ 相交数最小（称为基本移动）.

设 $\mathcal{P}(S)$ 上每边距离为 1. 定义距离 $d_{\mathbb{P}}(\cdot, \cdot)$，$\mathbb{P}(S) \times \mathbb{P}(S) \to \mathbb{N}$.

(5) **定理（Brock 2003）** $T(S)$ 的 Weil–Peterson 度量 quasi 等距同构于 $\mathcal{P}(S)$. 换言之，$\exists Q : \mathcal{P}(S) \to T(S), \quad k_1 > 1, \quad k_2, k_3 > 0$. 使得

$$\frac{d_{\mathcal{P}}(P_1, P_2)}{k_1} - k_2 \leq d_{WP}(Q(P_1), Q(P_2)) \leq k_1 d_{\mathcal{P}}(P_1, P_2) + k_2.$$

思路：

- 用 Pants 分解的邻域覆盖 $T(S)$.

$$V_L(P) = \{X : l_X(\alpha) < L, \ \forall \alpha \in P\}.$$

Bers 分解定理表明 L 只依赖于拓扑，覆盖可找到.

- 估计 $V_L(P)$ 的直径有界.
- 由前述：一次变换距离有界，累加可证.

4. 与 Mumford 紧性定理的联系（Mumford 1971）

Mumford 紧性定理：模空间 $\mathcal{M}_g$，定义最短闭测地线长度

$$\mathrm{sys}(X) = \min_{\gamma} \ell_X(\gamma)$$

则 $\forall \varepsilon > 0$，

$$\mathcal{M}_g^{\geq \varepsilon} = \{X \in \mathcal{M}_g : \mathrm{sys}(X) \geq \varepsilon\}$$

是紧集.

证明思路：Bers 定理保证，每个 X 都有一个 Pants 分解

$$P = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_{3g-3}\}, \qquad \ell_X(\alpha_i) \leq B_g,$$

其中 B_g 只依赖于 g。如果 X 还属于 $\mathcal{M}_g^{\geq \varepsilon}$，就同时有

$$\varepsilon \leq \ell_X(\alpha_i) \leq B_g$$

因此，Pants 分解的所有长度参数都被限制在一个紧区间内. 可以证明扭转坐标 τ_i 可以满足

$$0 \leq \tau_i \leq \ell_X(\alpha_i) \leq B_g.$$

于是，长度和扭转都落在有界范围内：

$$(\ell_i, \tau_i)_{i=1}^{3g-3} \in [\varepsilon, B_g]^{3g-3} \times [0, B_g]^{3g-3}.$$

只需有限个这样的紧坐标集合，就能覆盖整个 $\mathcal{M}_g^{\geq \varepsilon}$；再结合 $\mathcal{M}_g^{\geq \varepsilon}$ 闭，便得到紧性。

Reference

- Bers' Pants decomposition theorem. Ara Basmajian, Perry Susskind
- An Inequality for Riemann Surfaces. Bers
- A Compactness Theorem for Fuchsian Groups of the Second Kind. Matelski
- A shorter note on shorter pants.Parlier
- Bers' constants for punctured sphere and hyperelliptic surfaces.Balacheff, Parlier
- Pants decompositions of random surface.Guth,Parlier,Young
- Short loop decompositions of surfaces and the Geometry of Jacobians.Balacheff,Parlier,Sabourau
- Pants decompositions and the Weil-Petersson metric.Brock
- A remark on Mahler' s compactness theorem.Mumford